

Sustain IQ



***“UNLOCKING THE FUTURE OF SUSTAINABILITY
WITH SMART AI.”***

•

Integrantes

Brisa Valdivieso– Líder

Ana Laura Hidalgo – Secretaria

Josselyn Arcos– Diseñadora

Marielisa Gómez– Expositora

•

Tecnología

-Inteligencia Artificial (IA)

-Blockchain

-App móvil/web

-Sistema de recompensas digitales

•

ODS

-Educación de calidad

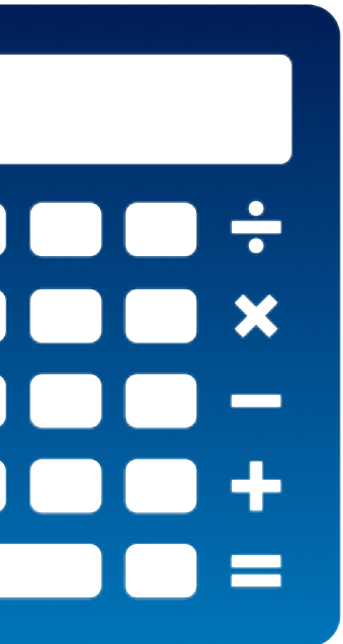
-Acción por el clima

-Producción y consumo responsables

-Relacionados con la Organización de las Naciones Unidas.

Quito, Ecuador – 2025-2026





19-05-2026

Resumen ejecutivo

Sustain IQ es una plataforma educativa inteligente que busca mejorar el aprendizaje matemático mientras fomenta hábitos sostenibles. Muchos estudiantes pierden motivación al estudiar porque consideran las matemáticas difíciles y poco dinámicas. Además, existe poca participación juvenil en actividades ecológicas.

La plataforma utiliza inteligencia artificial para adaptar ejercicios según el nivel de cada estudiante y blockchain para registrar puntos ecológicos de forma segura y transparente. Los usuarios ganan “Green Points” al completar retos académicos y actividades ambientales como reciclaje, ahorro de energía o limpieza comunitaria.

Estos puntos pueden canjearse por beneficios reales como descuentos escolares, cupones o premios estudiantiles. Sustain IQ transforma el aprendizaje tradicional en una experiencia interactiva, motivadora y con impacto social y ambiental positivo.

EL PROBLEMA

Actualmente, muchos estudiantes presentan dificultades al aprender matemáticas debido a que las clases suelen ser repetitivas y poco dinámicas. Esto provoca desmotivación, bajo rendimiento académico y poca participación en materias relacionadas con ciencia y tecnología. Además, muchos jóvenes consideran que las matemáticas no tienen relación con su vida diaria, lo que reduce aún más su interés por aprender.

Por otro lado, también existe poca participación estudiantil en actividades ecológicas y sostenibles. Aunque actualmente hay campañas ambientales, muchos estudiantes no se sienten motivados a participar porque no existen incentivos o experiencias interactivas que llamen su atención.

Para conocer mejor esta problemática, se realizó una pequeña encuesta a estudiantes de secundaria de nuestra institución educativa. Los resultados mostraron que:

- el 78% considera las matemáticas una materia difícil,
- el 82% aprende mejor mediante juegos o actividades interactivas,
- y el 74% participaría más en actividades ecológicas si existieran recompensas o dinámicas digitales.

Estos resultados evidencian que los estudiantes responden mejor a metodologías modernas, tecnológicas y motivadoras. También reflejan la necesidad de crear herramientas educativas más innovadoras que conecten el aprendizaje con experiencias reales y entretenidas.

Aunque existen plataformas educativas digitales, muchas no personalizan el aprendizaje según las necesidades de cada estudiante y pocas integran conciencia ambiental o sistemas de recompensa. Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar una solución innovadora que combine educación, tecnología y sostenibilidad en una sola experiencia interactiva.

NUESTRA SOLUCIÓN

Nuestra solución es Sustain IQ una plataforma educativa inteligente que combina aprendizaje matemático, inteligencia artificial y actividades ecológicas en una experiencia interactiva y motivadora para estudiantes.

La aplicación fue creada especialmente para estudiantes de secundaria que presentan dificultades o desmotivación al aprender matemáticas. A través de inteligencia artificial, Sustain IQ analiza el rendimiento de cada usuario y adapta automáticamente los ejercicios según su nivel, errores frecuentes y progreso académico. De esta manera, cada estudiante recibe una experiencia personalizada y más efectiva.

Además del aprendizaje académico, la plataforma incorpora desafíos ecológicos diarios como reciclaje, ahorro de agua, uso de bicicleta o cuidado de espacios verdes. Cada actividad completada permite ganar “Green Points”, puntos digitales que pueden canjearse por recompensas reales como descuentos escolares, cupones o beneficios estudiantiles.

Para garantizar transparencia y seguridad, los puntos obtenidos se registran mediante tecnología blockchain, evitando alteraciones o trampas dentro del sistema.

El funcionamiento de Sustain IQ es sencillo:

1. El usuario crea su perfil.
2. La IA realiza un análisis inicial del nivel académico.
3. El sistema genera retos matemáticos personalizados.
4. El estudiante completa actividades ecológicas.
5. Obtiene Green Points por su progreso.
6. Los puntos pueden intercambiarse por recompensas.

La experiencia del usuario busca ser dinámica y entretenida mediante:

- niveles,
- insignias,
- rankings,
- avatares,
- y desafíos interactivos.

Nuestra propuesta de valor consiste en transformar el aprendizaje tradicional en una experiencia moderna que motive a los estudiantes tanto académica como ambientalmente. Sustain IQ no solo ayuda a mejorar el rendimiento en matemáticas, sino que también fomenta hábitos sostenibles y conciencia ecológica en los jóvenes.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Sustain IQ utiliza diferentes tecnologías para crear una experiencia educativa moderna, personalizada y segura.

La aplicación será desarrollada con Flutter, permitiendo su uso en Android, iOS y web. Para almacenar información como usuarios, progreso y puntos, se utilizará Firebase.

La inteligencia artificial funcionará mediante Python y TensorFlow, analizando el rendimiento de cada estudiante para adaptar automáticamente los ejercicios matemáticos según su nivel y dificultades.

Además, la plataforma utilizará APIs de reconocimiento de imágenes y geolocalización para validar actividades ecológicas realizadas por los usuarios.

Sustain IQ también incorporará tecnología blockchain para registrar los Green Points de manera segura y transparente, evitando trampas o modificaciones dentro del sistema.

El funcionamiento del sistema seguirá este proceso:

1. El usuario ingresa a la app.
2. La IA analiza su desempeño.
3. Se generan ejercicios personalizados.
4. El estudiante completa retos matemáticos y ecológicos.
5. Obtiene Green Points registrados en blockchain.
6. Los puntos pueden canjearse por recompensas.

IMPACTO Y ODS

Sustain IQ genera un impacto positivo tanto en la educación como en el cuidado del medio ambiente. La plataforma ayuda a los estudiantes a mejorar su aprendizaje en matemáticas mediante inteligencia artificial personalizada, aumentando la motivación y el interés académico.

Además, fomenta hábitos sostenibles a través de retos ecológicos y actividades ambientales que incentivan la participación juvenil y la conciencia ecológica.

El proyecto se relaciona principalmente con:

- ODS 4: Educación de calidad
- ODS 13: Acción por el clima
- ODS 9: Industria e innovación

Sustain IQ busca combinar tecnología, educación y sostenibilidad en una experiencia moderna que beneficie tanto a los estudiantes como a la comunidad.

MODELO DE NEGOCIO

Sustain IQ se sostendrá económicamente mediante alianzas con instituciones educativas, empresas ecológicas y marcas interesadas en apoyar proyectos tecnológicos y sostenibles.

Los principales clientes serían colegios, academias, organizaciones ambientales y empresas que deseen promover la educación y el cuidado del medio ambiente entre los jóvenes.

La aplicación contará con una versión gratuita y una versión premium. La versión premium ofrecerá funciones adicionales como retos personalizados, estadísticas avanzadas, recompensas exclusivas y herramientas especiales para docentes e instituciones educativas.

Además, Sustain IQ podrá generar ingresos mediante:

- suscripciones premium,
- publicidad de marcas sostenibles,
- alianzas con empresas,
- y convenios con instituciones educativas.

Los costos aproximados del proyecto incluirán:

- desarrollo de la aplicación,
- mantenimiento de servidores,
- herramientas de inteligencia artificial,
- sistema blockchain,
- y diseño de la plataforma.

Se estima que el costo inicial del proyecto sería entre \$2,000 y \$5,000 dependiendo de las herramientas utilizadas y el crecimiento de usuarios.

Como proyección básica, Sustain IQ busca implementar pruebas piloto en instituciones educativas y alcanzar una comunidad activa de estudiantes durante el primer año, expandiéndose posteriormente a más colegios y ciudades.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Actualmente, el mercado de aplicaciones educativas digitales continúa creciendo debido al aumento del uso de tecnología en la educación. Miles de estudiantes utilizan plataformas de aprendizaje interactivo para reforzar materias como matemáticas, idiomas y ciencias.

Entre los principales competidores se encuentran aplicaciones como Duolingo, Photomath y Khan Academy. Sin embargo, estas plataformas se enfocan principalmente en el aprendizaje académico y no combinan educación, sostenibilidad y recompensas reales en una sola experiencia.

La principal ventaja diferencial de Sustain IQ es que integra:

- inteligencia artificial personalizada,
- retos ecológicos,
- gamificación,
- recompensas reales,
- y tecnología blockchain.

Mediante encuestas y observaciones realizadas a estudiantes, se detectó la necesidad de herramientas más dinámicas, motivadoras e interactivas que hagan el aprendizaje más entretenido y cercano a la vida diaria.

Esto representa una gran oportunidad para Sustain IQ, ya que actualmente existe un creciente interés por aplicaciones educativas innovadoras que también promuevan el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de la tecnología.

DESARROLLO Y APRENDIZAJES

Durante el desarrollo de Sustain IQ se realizaron avances importantes como la creación de la idea principal, la investigación del problema, el diseño inicial de la plataforma y la organización del funcionamiento del sistema.

Una de las principales dificultades encontradas fue combinar educación, inteligencia artificial y sostenibilidad en una sola aplicación sin que el proyecto se volviera demasiado complejo. También fue un reto investigar cómo funcionaría el sistema blockchain dentro de la plataforma.

A lo largo del proceso se realizaron varios cambios para mejorar la propuesta. Inicialmente, el proyecto se enfocaba únicamente en matemáticas, pero luego se añadieron retos ecológicos, recompensas reales y gamificación para hacer la experiencia más innovadora e interactiva.

Como equipo, aprendimos sobre trabajo colaborativo, creatividad, organización y uso de tecnologías modernas aplicadas a la educación. Además, comprendimos la importancia de crear soluciones que no solo ayuden académicamente, sino que también generen impacto social y ambiental.

Actividad	Responsable	Estado
Investigación del tema	Ana Laura Hidalgo	Cumplido
Diseño de diapositivas	Marielisa Gómez	Cumplido
Organización de información	Joselyn Arcos	Cumplido
Revisión final y exposición	Brisa Valdivieso	Cumplido
Entrega del proyecto	Todas las integrantes	Cumplido

